Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 1

Matrius: organització i operacions amb dades en taula

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Quan es pot multiplicar? Compatibilitat i interpretació

Decidir si un producte de matrius té sentit, anticipar-ne la dimensió i interpretar què representa el resultat.

1.1 Idea clau

Saber *calcular* un producte de matrius no és tot: cal saber **quan es pot fer** i **què significa** el resultat. De fet, decidir si un producte té sentit i interpretar-lo és tan important com fer els números. Aquesta sessió posa el focus en aquestes dues coses.

Compatibilitat, dimensió i interpretació

- **Compatibilitat:** per multiplicar $A \cdot B$, el nombre de **columnes** de A ha de coincidir amb el nombre de **files** de B. Si no, el producte *no es pot fer*.
- **Dimensió del resultat:** si A és $m \times n$ i B és $n \times p$, el resultat $A \cdot B$ és $m \times p$ (files de la primera, columnes de la segona).
- **Regla visual:** $(m \times \underline{n}) \cdot (\underline{n} \times p) \to m \times p$. Les dues n del mig han de coincidir; les de fora donen la dimensió del resultat.
- **Interpretació:** les files del resultat hereten el *significat* de les files de la primera matriu; les columnes, el de les columnes de la segona.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — quins productes es poden fer

Mirem només les dimensions:

- $(2 \times 3) \cdot (3 \times 4)$: les dues 3 coincideixen $\to$ **es pot fer**, resultat 2×4.
- $(2 \times 3) \cdot (2 \times 3)$: $3 \neq 2 \to$ **no es pot fer**.
- $(3 \times 1) \cdot (1 \times 2)$: les dues 1 coincideixen $\to$ **es pot fer**, resultat 3×2.

Exemple 1.2 — què representa el resultat

Una matriu U recull, per a cada usuari (files), quantes sessions de cada servei (columnes) necessita: és 3×2 (3 usuaris, 2 serveis). Una matriu C recull, per a cada servei (files), el cost i les hores (columnes): és 2×2. El producte $U \cdot C$ és compatible ($2 = 2$) i dona una matriu 3×2: per a cada **usuari** (files, heretades de U), el **cost** i les **hores** totals (columnes, heretades de C).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — decidir, anticipar i interpretar

Una matriu A de dimensió 4×3 recull, per a quatre centres (files), les places de tres serveis (columnes). Una matriu B de dimensió 3×2 recull, per a cada servei (files), el cost i el personal necessari (columnes).

a) Es pot calcular $A \cdot B$? Quina dimensió tindria?
b) Què representarien les files i les columnes del resultat?
c) Es pot calcular $B \cdot A$?

Solució. a) A és 4×3 i B és 3×2: les columnes de A (3) coincideixen amb les files de B (3). Sí, es pot fer, i el resultat és 4×2.
b) Les files (heretades de A) són els **centres**; les columnes (heretades de B) són el **cost** i el **personal** totals de cada centre.
c) B és 3×2 i A és 4×3: les columnes de B (2) no coincideixen amb les files de A (4). $B\cdot A$ *no* es pot fer.

Resposta: $A\cdot B$ sí (dimensió 4×2): files = centres, columnes = cost i personal totals. $B\cdot A$ no es pot fer.

Exercici resolt 1.2 — l'ordre canvia el significat

Amb $U=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ (usuaris × tipus de sessió) i $D=\begin{pmatrix}2 & 10\\ 1 & 8\end{pmatrix}$ (tipus de sessió × hores i cost), calcula $U\cdot D$ i explica per què $D\cdot U$, tot i que es pot calcular, *no* tindria el mateix significat.

Solució.

$$U\cdot D=\begin{pmatrix}2\cdot 2+1\cdot 1 & 2\cdot 10+1\cdot 8\\ 1\cdot 2+3\cdot 1 & 1\cdot 10+3\cdot 8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & 28\\ 5 & 34\end{pmatrix}.$$

Aquí les files són els usuaris i les columnes, les hores i el cost: és la lectura que té sentit. En $D\cdot U$ es creuarien tipus de sessió amb usuaris d'una manera que no respon a cap pregunta real; encara que els números surtin, no representen res interpretable. Per això l'ordre dels factors importa també en el *significat*.

Resposta: $U\cdot D=\begin{pmatrix}5 & 28\\ 5 & 34\end{pmatrix}$ (usuaris × hores i cost). $D\cdot U$ no té lectura social.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Digues, *només mirant les dimensions*, quins d'aquests productes es poden fer i quina dimensió tindria el resultat:
a) $(3\times 2)\cdot(2\times 5)$
b) $(2\times 4)\cdot(2\times 4)$
c) $(1\times 3)\cdot(3\times 1)$
d) $(4\times 1)\cdot(1\times 3)$

1.2 Una matriu d'usuaris per serveis és 5×3 i una de serveis per cost és 3×1. Es pot fer el producte? Quina dimensió tindria i què representaria?

1.3 Per a cadascun, digues si $A\cdot B$ es pot fer, si $B\cdot A$ es pot fer, o totes dues coses:
a) A és 2×3, B és 3×2
b) A és 2×2, B és 2×2
c) A és 3×2, B és 2×4

1.4 Una matriu T de tallers per casal és 2×3 (2 tallers, 3 casals) i una matriu H d'hores és 3×1. Calcula $T\cdot H$ amb $T=\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ 1 & 4 & 0\end{pmatrix}$ i $H=\begin{pmatrix}2\\ 1\\ 3\end{pmatrix}$, i digues què representa cada número del resultat.

1.5 Una companya vol multiplicar una matriu de places (3×4) per una de costos (3×1)

per saber el cost de cada centre. Per què no funciona? Com hauria de ser la matriu de costos perquè el producte tingués sentit?

1.6 (Raonament) Tens una matriu A de dimensió 2×3. Quina dimensió ha de tenir una matriu B perquè $A \cdot B$ es pugui fer i el resultat sigui una matriu 2×2? Justifica-ho amb la regla visual.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 (a) es pot fer, 3×5 (b) no es pot fer ($4 \neq 2$) (c) es pot fer, 1×1 (d) es pot fer, 4×3.

1.2 Sí: 5×3 per 3×1 dona 5×1. Representaria, per a cada usuari (files), el cost total (única columna).

1.3 (a) totes dues ($A \cdot B$ és 2×2, $B \cdot A$ és 3×3) (b) totes dues (les dues 2×2) (c) només $A \cdot B$ (3×4); $B \cdot A$ no ($4 \neq 3$).

1.4 $T \cdot H = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 6 \end{pmatrix}$. Cada número són les hores totals d'un taller sumant els tres casals.

1.5 No funciona perquè $(3 \times 4) \cdot (3 \times 1)$ té $4 \neq 3$: no és compatible. Perquè tingui sentit, la matriu de costos ha de ser 4×1 (un cost per cada servei), de manera que $(3 \times 4) \cdot (4 \times 1)$ doni un cost per centre (3×1).

1.6 B ha de ser 3×2: la regla visual és $(2 \times \underline{3}) \cdot (\underline{3} \times 2) \to 2 \times 2$. Les columnes de A (3) i les files de B han de coincidir, i les files de A (2) amb les columnes de B (2) donen el resultat.